CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Estela (Es)

## Descripción

Estela es un perfil seleccionado para representar a un amplio grupo de suelos que ocupan sectores planos. El perfil representativo es un suelo moderadamente profundo, de buen desarrollo y de permeabilidad moderada.

Este perfil presenta un horizonte superficial A de 23 cm de espesor, franco a franco arcilloso y con buena provisión de materia orgánica. El horizonte Btk, que aparece a continuación, tiene una potencia de 17 cm y textura franco arcillosa. Desde los 40 hasta los 70 cm de profundidad se describe un horizonte transicional denominado BCk, que presenta fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa y abundantes concreciones. Inmediatamente por debajo del BCk, el perfil se interrumpe por la presencia de un horizonte petrocálcico (2Ckm).

**Clasificación taxonómica:** Paleustol petrocálcico, fina, moderadamente profunda, mixta, térmica. (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

**Ubicación del perfil:** Latitud S 38º 5' 56.2". Longitud: W 62º 52' 1.4", se localiza a 4 km al ENE de la localidad de Estela.

**Fases:** Moderadamente somera.

**Drenaje y permeabilidad:** Bien drenado; escurrimiento lento a medio; permeabilidad moderada.

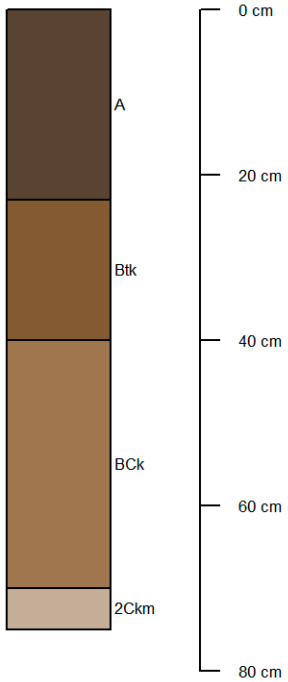
**Uso y vegetación:** Trigo.

**Capacidad de uso:** IV sc

**Índice de productividad según la región climática:** 31.5 (F).

## Descripción del perfil típico:

**Cal. 109**
**Fecha de muestreo: 1 de Septiembre de 1988**
**Reconocedores: Rubén Arteaga y Alberto Luters**




**A** 0-23 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco a franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios; firme en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moderadamente alcalino; raíces abundantes; límite claro, suave.

**Btk** 23-40 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; estructura en bloques subangulares gruesos moderados que rompen a bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico, adhesivo; moderadamente alcalino; débil reacción de los carbonatos libres en la masa; barnices de arcilla abundantes; raíces comunes; límite claro, suave.

**BCk** 40-70 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en húmedo; franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moderadamente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; abundantes concreciones calcáreas; raíces escasas; límite abrupto.

**2Ckm** 70 a + cm; horizonte petrocálcico.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Horizontes | A | Btk | BCk | |
|---|---|---|---|---|
| Nº de laboratorio | 35235 | 35236 | 35237 | |
| Profundidad (cm) | 0-23 | 23-40 | 40-60 | |
| Factor de Humedad | 1.04 | 1.05 | 1.05 | |
| Mat. orgánica ( %) | 2.60 | 1.70 | 0.96 | |
| Carbono Orgánico ( %) | 1.50 | 1.00 | 0.56 | |
| Nitrógeno ( %) | 0.171 | 0.117 | 0.083 | |
| Relación C/N | 9 | 9 | 7 | |
| Fósforo asimilable (ppm) | 9.8 | - | - | |
| Arcilla <2 µ ( %) | 25.7 | 31.7 | 28.1 | |
| Limo 2-20 µ ( %) | 15.6 | 14.7 | 12.7 | |
| Limo 2-50 µ ( %) | 34.1 | 31.3 | 27.1 | |
| AMF 50-74 µ ( %) | 17.3 | 16.8 | 7.9 | |
| AMF 74-100 µ ( %) | 9.2 | 8.3 | 7.7 | |
| AMF 50-100 µ ( %) | 26.5 | 25.1 | 15.6 | |
| AF 100-250 µ ( %) | 11.9 | 11.2 | 10.1 | |
| AM 250-500 µ ( %) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| AG 500-1000 µ ( %) | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| AMG 1-2 mm ( %) | - | - | - | - |
| Calcáreo ( %) | 0.7 | vest. | 18.4 | |
| Eq.humedad ( %) | 22.7 | 25.1 | 24.6 | |
| C.E. (mS/cm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| pH en pasta | 7.6 | 7.6 | 8.1 | |
| pH H2O 1:2,5 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | |
| pH KCL 1:2,5 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | |
| Cationes de cambio | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | - | - | - | |
| Mg++ m.eq./100gr | - | - | - | |
| Na+ m.eq./100gr | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| K+ m.eq./100gr | 2.2 | 2.6 | 1.9 | |
| H+ m.eq./100gr | - | - | - | |
| PSI ( %) | 2 | 1 | 2 | |
| Agua de Saturación ( %) | 47 | 49 | 55 | |
| Suma de bases [cmol (+)/kg] (S) | - | - | - | |
| CIC [cmol (+)/kg] (T) | 25.6 | 31.9 | 28.5 | |
| Saturación de bases % (S/T) | - | - | - | |
| Saturación % (S+H) | - | - | - | |